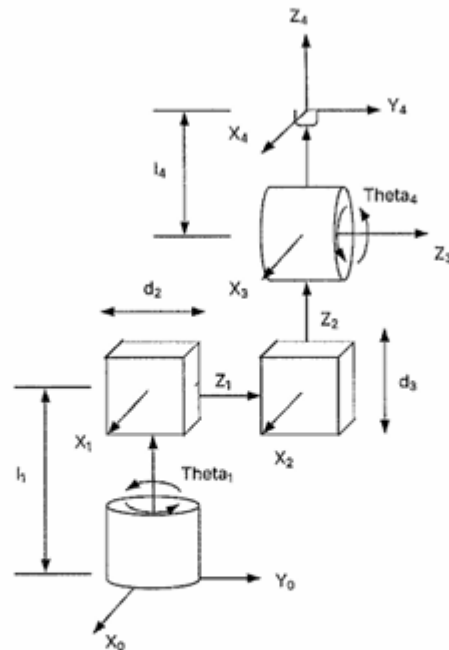


2025

6ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura abaixo.



Dado o esquema do robô de 4 graus de liberdade da figura acima, faça o que se pede:

- Monte as matrizes homogêneas $A_{i-1}^i(q_i)$. (4 pontos)
- Obtenha a matriz de rotação do efetuador em função das posições das articulações, em relação ao sistema de coordenadas da base. (4 pontos)

a) (6 pontos) A matriz de transformação homogênea é composta por uma componente que representa o ângulo de rotação dos eixos R e uma componente que representa a translação dos eixos t . Por exemplo, para A_1^0 podemos escrever:

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} R_1^0 & t_1^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

O sistema de coordenadas $O_1 - X_1 Y_1$ apresenta uma rotação de um ângulo q_1 e translação nula em relação ao sistema de coordenadas $O_0 - X_0 Y_0$. Dessa forma podemos escrever:

$$A_1^0 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pontos)

O sistema de coordenadas $O_2 - X_2 Y_2$ apresenta uma rotação de um ângulo 0 (nulo) e translação de $(L_1, 0)$ em relação ao sistema de coordenadas $O_1 - X_1 Y_1$. Dessa forma podemos escrever:

$$A_2^1 = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & L_1 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pontos)

Para A_2^0 podemos escrever:

$$A_2^0 = A_1^0 A_2^1 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & 0 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & L_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$A_2^0 = \begin{bmatrix} \cos q_1 & -\sin q_1 & L_1 \cos q_1 \\ \sin q_1 & \cos q_1 & L_1 \sin q_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2 pontos)

b) (2 pontos) A equação que relaciona o movimento diferencial do ponto e da garra (no sistema de coordenadas da base) e o movimento diferencial das juntas pode ser escrita como:

$$\begin{bmatrix} \delta x_0^e \\ \delta y_0^e \end{bmatrix} = J \begin{bmatrix} \delta q_1 \\ \delta q_2 \end{bmatrix}$$

onde a matriz jacobiana pode ser escrita como:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_0^e}{\partial q_1} & \frac{\partial x_0^e}{\partial q_2} \\ \frac{\partial y_0^e}{\partial q_1} & \frac{\partial y_0^e}{\partial q_2} \end{bmatrix}$$

As coordenadas do ponto e da garra podem ser escritas no sistema de coordenadas $O_0 - X_0 Y_0$ como:

$$x_0^e = L_1 \cos q_1 + q_2 \cos q_1$$

$$y_0^e = L_1 \sin q_1 + q_2 \sin q_1$$

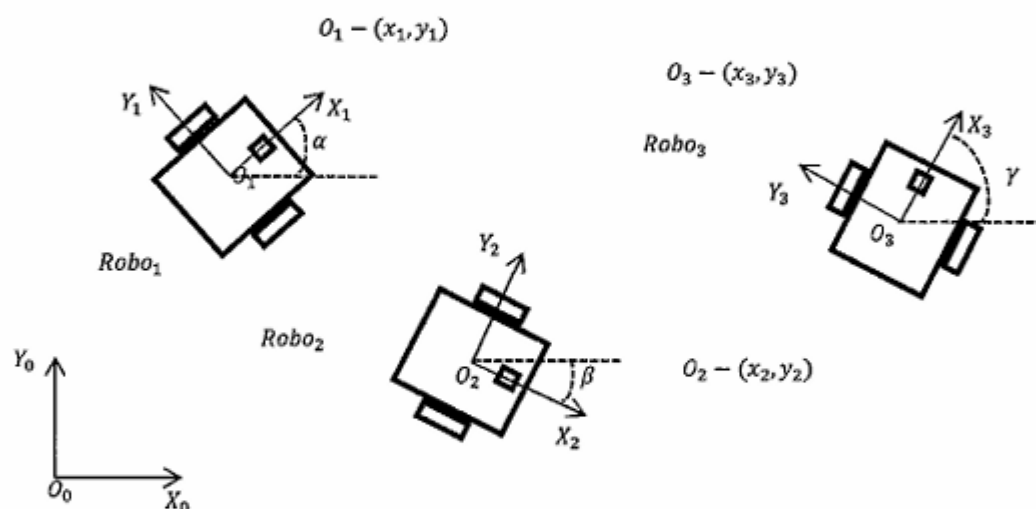
Logo:

$$J = \begin{bmatrix} -L_1 \sin q_1 - q_2 \sin q_1 & \cos q_1 \\ L_1 \cos q_1 + q_2 \cos q_1 & \sin q_1 \end{bmatrix}$$

(2 pontos)

4ª QUESTÃO (8 pontos)

A figura abaixo ilustra três robôs móveis com rodas, $Robo_1$, $Robo_2$ e $Robo_3$, cada um com seu respectivo sistema de coordenadas fixo ao corpo com origem no centro de gravidade, $O_1 - X_1Y_1$, $O_2 - X_2Y_2$ e $O_3 - X_3Y_3$, além de um sistema de coordenadas inercial $O_0 - X_0Y_0$. As origens O_1, O_2 e O_3 possuem respectivamente coordenadas (x_1, y_1) , (x_2, y_2) e (x_3, y_3) em relação ao sistema de coordenadas inercial.

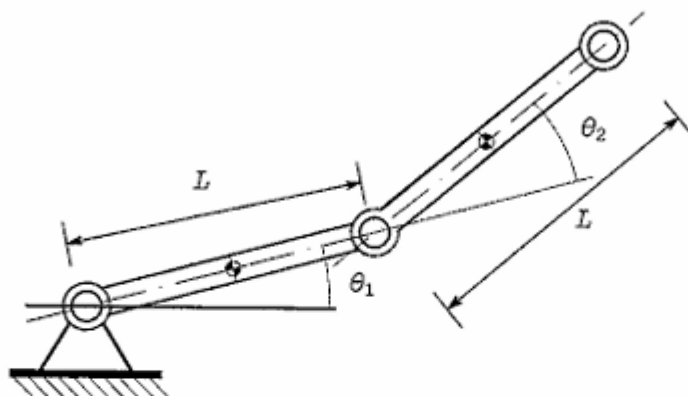


A posição e a orientação do robô, por exemplo, $Robo_1$, em relação ao sistema de coordenadas inercial podem ser descritas pela Transformação Homogênea A_1^0 que descreve a operação de translação e rotação do sistema de coordenadas $O_1 - X_1Y_1$ em relação ao sistema de coordenadas $O_0 - X_0Y_0$. Considerando α, β e $\gamma \in \mathbb{R}$ os ângulos de orientação, em radianos, dos robôs em relação ao eixo X_0 , calcule:

- a matriz de Transformação Homogênea A_3^1 . (4 pontos)
- a matriz de Transformação Homogênea A_2^3 . (4 pontos)

7ª QUESTÃO (8 pontos)

Considere o manipulador de 2 graus de liberdade da figura abaixo.



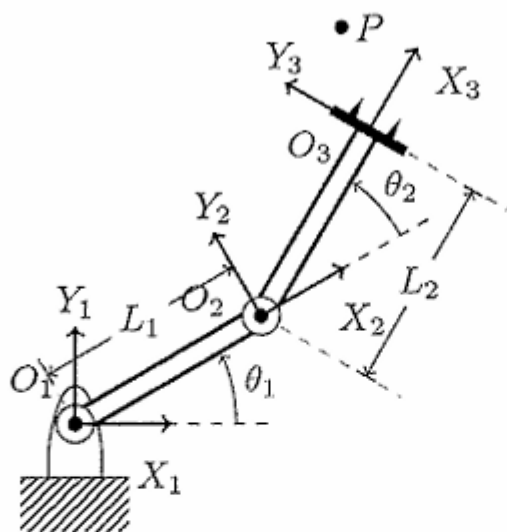
Esse manipulador é composto por dois elos, 1 e 2. O comprimento de ambos os elos é L , a massa é m , o momento de inércia é de $mL^2/12$ e os baricentros coincidem com o centro de cada elo.

Sendo assim, faça o que se pede.

- Expresse, em função de θ_1 , θ_2 , ω_1 e ω_2 , as velocidades ao quadrado v_1^2 e v_2^2 dos baricentros dos elos 1 e 2, respectivamente. (2 pontos)
- Expresse, em função de θ_1 , θ_2 , ω_1 e ω_2 , a energia cinética total do manipulador. (2 pontos)
- Em um determinado momento, ω_1 e ω_2 são constantes e $\theta_2=90^\circ$. Determine a razão entre ω_1 e ω_2 nessas condições para que o torque na junta 1 seja nulo. Despreze a ação de forças externas. (4 pontos)

7ª QUESTÃO (8 pontos)

Analise a figura abaixo.



Na figura acima, está ilustrado um robô manipulador com 2 elos (*links*) com juntas rotativas no plano 2D, além da garra (*end-effector*). L_1 e L_2 são os comprimentos dos elos. Estão representados 3 sistemas de coordenadas $O_1-X_1Y_1$, $O_2-X_2Y_2$, e $O_3-X_3Y_3$, onde O_1 , O_2 , O_3 , são os centros dos sistemas de coordenadas.

Dado um ponto P , representando um objeto a ser manipulado no espaço, cuja posição é descrita no sistema de coordenadas $O_3-X_3Y_3$ através do vetor $P_3 = \begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \end{bmatrix}$, calcule a posição do ponto P descrito no sistema de coordenadas $O_1-X_1Y_1$ em função das grandezas θ_1 , L_1 , θ_2 , L_2 .

GABARITO DA QUESTÃO Nº 7 (X) efetiva () reserva

PROCESSO SELETIVO/CONCURSO: CP-CEM / 2014 PROVA: Engenharia Mecatrônica
(disciplina, profissão ou especialidade)

O Volume de Trabalho se refere a todos os pontos do espaço podem ser atingidos pela ferramenta do robô manipulador. Para um robô cilíndrico o volume de trabalho é um cilindro vaza em geral incompleto, devido à limitação do ângulo θ . Um esboço do Volume de Trabalho está ilustrado nas Figuras 1 e seguir.

RESPOSTA: (4 pontos)

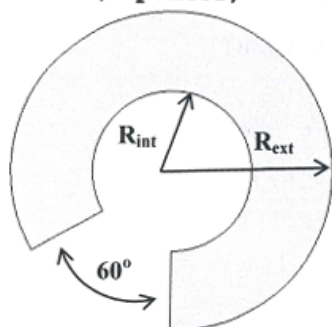


Figura 1 Vista superior.

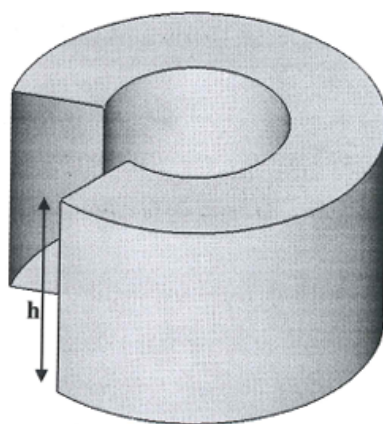


Figura 2 Vista 3D do Volume de Trabalho.

Cálculo do Volume de Trabalho:

Inicialmente calcula-se o volume do cilindro externo:

$$V_{ext} = \pi * R_{ext}^2 * h = \pi * 1.0^2 * 0.8 = 2.5133m^3.$$

Calcula-se o volume do cilindro interno (parte vazada):

$$V_{int} = \pi * R_{int}^2 * h = \pi * 0.5^2 * 0.8 = 0.6283m^3.$$

OSTENSIVO

DEnsM-4001

Subtrai-se o volume interno do volume externo:

$$V_{ext} - V_{int} = 2.5233 - 0.6283 = 1.8850m^3.$$

Como o intervalo do ângulo da junta rotacional varia no intervalo $0 \leq \theta \leq 300^\circ$ devemos descontar o equivalente a $\frac{1}{6}$ do volume obtido acima. Logo:

RESPOSTA:

$$V_{trabalho} = \frac{5 * (V_{ext} - V_{int})}{6} = 1.5708m^3.$$

(4 pontos)